

## 3. hét – Feladatlapon

Ideális és valós feszültségforrás, belső ellenállás, terhelés hatása

### Feladat 1 – Fogalmak

Írd le saját szavaiddal az ideális és a valós feszültségforrás közötti különbséget.

### Feladat 2 – Belső ellenállás

Magyarázd el, miért csökken a valós forrás kapocsfeszültsége terhelés hatására.

### Feladat 3 – Számítás

$U_0 = 12\text{ V}$ ,  $R_b = 0,5\ \Omega$ ,  $R_t = 5,5\ \Omega$ . Számítsd ki az áramot, a kapocsfeszültséget és a belső feszültségesést.

### Feladat 4 – Terhelésváltozás

$U_0 = 10\text{ V}$ ,  $R_b = 1\ \Omega$ . Számítsd ki a kapocsfeszültséget  $R_t = 9\ \Omega$  és  $R_t = 4\ \Omega$  esetén. Melyik terhelésnél esik jobban a feszültség?

### Feladat 5 – Jelleggörbe

Rajzolj vázlatos U-I jelleggörbét ideális és valós feszültségforrásra. Írd mellé, mit jelent az egyenes meredeksége.

### Feladat 6 – Rövidzárási áram

Egy forrás  $U_0 = 15\text{ V}$ ,  $R_b = 3\ \Omega$ . Számítsd ki a modell szerinti rövidzárási áramot. Írd le, miért veszélyes a rövidzár a gyakorlatban.

### Feladat 7 – Értelmezés

Egy akkumulátor üresjárásban  $12,4\text{ V}$ , indításkor  $8,8\text{ V}$ -ra esik. Milyen következtetést vonnál le a belső ellenállásról vagy az akkumulátor állapotáról?

### Értékelési szempontok

- Fogalmi pontosság: 25%
- Számítások: 35%
- Jelleggörbe és értelmezés: 25%
- Szakmai indoklás: 15%